Задача.

Дан параллелограмм ABCD, в котором BC = BD. Пусть M - середина AB, N - середина DM. Прямая AN пересекает CD в точке K. Описанная окружность треугольника BND пересекает окружность с центром в точке D и радиусом DB в точке X, а окружность с центром в точке K и радиусом KD - в точке Y. Докажите, что вторая точка пересечения описанной окружности треугольника CKY и прямой AN - X.

Решение.

Для начала докажем, что описанная окружность треугольника BND проходит через точку пересечения прямой AN и окружности с центром в точке D и радиусом DB (X). Заметим, что угол BDN равен половине угла ADB (BC = AD, в равнобедренном треугольнике биссектриса совпадает с медианой). Угол AXB вписан в окружность с центром в точке D и радиусом DB, где угол ADB является центральным (они оба опираются на дугу AB). Таким образом, он тоже равен половине угла ADB. Следовательно, угол NXB (AXB) равен углу BDN и четырехугольник NDXB является вписанным.

Заметим, что K является серединой CD. Треугольники ANM и MDK равны по двум углам и стороне (DN = MN, углы ANM и DNK равны как вертикальные, углы AMN и KDN равны как накрест лежащие). Значит, AM = KD = AB/2 = CD/2. Тогда C лежит на окружности с центром в точке K и радиусом KD. Тогда CD - диаметр этой окружности, и угол DYC прямой, так как опирается на диаметр. Заметим теперь, что углы YBN и YXN равны, так как оба опираются на дугу YN и вписаны в описанную окружность треугольника DNB. Осталось доказать, что угол YCK (YCD) равен углу YXK (YXN). Тогда четырехугольник YKCX - вписанный.

В связи с тем, что треугольник ADB - равнобедренный, MD перпендикулярно AB и CD (так как медиана в равнобедренном треугольнике совпадает с высотой, а CD параллельно AB). Четырехугольник NDYB - вписанный, поэтому углы NDY и NBY в сумме равны 180 градусам. Так как угол NDC (MDC) равен 90 градусам, углы CDY и NBY в сумме равны 90 градусам. Углы CDY и YCD в сумме также равны 90 градусам, так как треугольник DYC - прямоугольный с прямым углом DYC. Значит, углы YCK, YBN и YXK равны между собой. Таким образом, четырехугольник YKCX - вписанный.

Что и требовалось доказать.